

第十四次理论作业

 P282

P288

P297 1, 2, 6, 9

P304 1

P282

考虑下列文法 G[S]:

$S \rightarrow E\#$

$E \rightarrow T \mid E+T$

$T \rightarrow P \mid P\uparrow T$

$P \rightarrow F \mid P*F$

$F \rightarrow i \mid (E)$

1. 下列句型的最右推导步骤中，其活前缀的集合是什么？

- (1) $E+i*i\#$
- (2) $E+P\uparrow(i+i)\#$

2. 为下列输入串构造最右推导的逆：

- (1) $i+i*i\#$
- (2) $i+i\uparrow(i+i)\#$

(1) ① $\{E+\bar{\lambda}, E+, E\}$

② $\{E+P\uparrow(\bar{\lambda}, E+P\uparrow(, E+P\uparrow, E+P, E+, E)\}$

(2) ① $\bar{\lambda}+\bar{\lambda} \times \bar{\lambda}$
 $F+\bar{\lambda} \times \bar{\lambda}$
 $P+\bar{\lambda} \times \bar{\lambda}$
 $T+\bar{\lambda} \times \bar{\lambda}$
 $E+\bar{\lambda} \times \bar{\lambda}$
 $E+F \times \bar{\lambda}$
 $E+P \times \bar{\lambda}$
 $E+P \times F$
 $E+P$
 $E+T$
 ε

② $\bar{\lambda}+\bar{\lambda} \uparrow (\bar{\lambda}+\bar{\lambda})$
 $F+\bar{\lambda} \uparrow (\bar{\lambda}+\bar{\lambda})$
 $P+\bar{\lambda} \uparrow (\bar{\lambda}+\bar{\lambda})$
 $T+\bar{\lambda} \uparrow (\bar{\lambda}+\bar{\lambda})$
 $E+\bar{\lambda} \uparrow (\bar{\lambda}+\bar{\lambda})$
 $E+F \uparrow (\bar{\lambda}+\bar{\lambda})$
 $E+P \uparrow (\bar{\lambda}+\bar{\lambda})$
 $E+P \uparrow (F+\bar{\lambda})$
 $E+P \uparrow (P+\bar{\lambda})$
 $E+P \uparrow (T+\bar{\lambda})$
 $E+P \uparrow (E+\bar{\lambda})$
 $E+P \uparrow (E+F)$
 $E+P \uparrow (E+P)$
 $E+P \uparrow (E+T)$
 $E+P \uparrow (E)$
 $E+T$
 E

P288

考虑下列文法 G[S]:

$S \rightarrow E$

$E \rightarrow E-T \mid T$

$T \rightarrow F \mid F \uparrow T$

$F \rightarrow i \mid (E)$

试求下列活前缀的有效项目集：

1. $E \uparrow$

2. $E-($

3. $E-T$
1. $\varnothing$

2. $\{F \rightarrow (.E), E \rightarrow .E-T, E \rightarrow .T, T \rightarrow .F, T \rightarrow .F \uparrow T, F \rightarrow .i, F \rightarrow .(E)\}$

3. $\{E \rightarrow E-T.\}$

P297

1. 给定具有下列规则的文法：

$G[S]$
 $S \rightarrow E$
 $E \rightarrow wX \mid xY$
 $X \rightarrow yX \mid z$
 $Y \rightarrow yY \mid z$

试为该文法构造 LR(0)分析器。

文法:

- (1) $S' \rightarrow S$
- (2) $S \rightarrow E$
- (3) $E \rightarrow wX$
- (4) $E \rightarrow xY$
- (5) $X \rightarrow yX$
- (6) $X \rightarrow z$
- (7) $Y \rightarrow yY$
- (8) $Y \rightarrow z$

状态集		
$I_0: S' \rightarrow ,S$	$I_1: S' \rightarrow S,$	$I_4: E \rightarrow x.Y$
$S \rightarrow ,E$	$I_2: S \rightarrow E$	$Y \rightarrow .yY$
$E \rightarrow ,wX$	$I_3: E \rightarrow w.X$	$Y \rightarrow .z$
$E \rightarrow .xY$	$X \rightarrow .yX$	
	$X \rightarrow .z$	
$I_5: E \rightarrow wX.$	$I_7: X \rightarrow z.$	$I_{10}: Y \rightarrow z.$
$I_6: X \rightarrow y.X$	$I_8: E \rightarrow xY.$	$I_{11}: X \rightarrow yX.$
$X \rightarrow .yX$	$I_9: Y \rightarrow y.Y$	$I_{12}: Y \rightarrow yY.$
$X \rightarrow .z$	$Y \rightarrow .yY$	
	$Y \rightarrow .z$	

LR(0) 语法分析表

状态	w	x	y	z	#	S	E	X	Y
I0I_0	s3	s4				1	2		
I1I_1					acc				
I2I_2	r2	r2	r2	r2	r2				
I3I_3			s6	s7				5	
I4I_4			s9	s10					8
I5I_5	r3	r3	r3	r3	r3				
I6I_6			s6	s7				11	
I7I_7					r6				
I8I_8	r4	r4	r4	r4	r4				
I9I_9			s9	s10					12
I10I_{10}					r8				
I11I_{11}			r5	r5	r5				
I12I_{12}			r7	r7	r7				

2、使用上题的分析器，对下列输入串进行分析：

- (1) wyyz

步骤	状态栈	符号	输入串	动作
1	#0	#	wyyz#	初始化
2	#0w3	#w	yyz#	移进
3	#0w3y6	#wy	yz#	移进
4	#0w3y6y6	#wyy	z#	移进
5	#0w3y6y6z7	#wyyz	#	移进
6	#0w3y6y6X11	#wyyX	#	r6
7	#0w3y6X11	#wyX	#	r5
8	#0w3X5	#wX	#	r5
9	#0E2	#E	#	r3
10	#0S1	#S	#	r2
11		#S		接受

(2) xyyyz

步骤	状态栈	符号	输入串	动作
1	#0	#	xyyyz#	初始化
2	#0x4	#x	yyyz#	移进
3	#0x4y9	#xy	yyz#	移进
4	#0x4y9y9	#xyy	yz#	移进
5	#0x4y9y9y9	#xyyy	z#	移进
6	#0x4y9y9y9z10	#xyyyz	#	移进
7	#0x4y9y9y9Y12	#xyyyY	#	r8
8	#0x4y9y9Y12	#xyyY	#	r7
9	#0x4y9Y12	#xyY	#	r7
10	#0x4Y8	#xY	#	r7
11	#0E2	#E	#	r4
12	#0S1	#S	#	r2
13		#S		接受

6、给定文法：

G[S]

S→P

P→C | B

B→H;T

H→bd | H;d

T→se | s;T

C→bT

证明上述文法是 SLR(1)文法，并为其构造 SLR(1)分析器。

文法:

(0) S'→S

(1) S→P

(2) P→C

(3) P→B

(4) B→H;T

(5) H→bd

(6) H→H;d

(7) T→se

(8) T→s;T

(9) C→bT

Vn	FIRST	FOLLOW
S	b	#
P	b	#
B	b	#
H	b	;
T	s	#
C	b	#

状态集			
$I_0: S' \rightarrow .S$	$I_1: S' \rightarrow S.$	$I_6: B \rightarrow H.jT$	$I_{11}: T \rightarrow se.$
$S \rightarrow .P$	$I_2: S \rightarrow P.$	$H \rightarrow H.jd$	$I_{12}: T \rightarrow s.j.T$
$P \rightarrow .C$	$I_3: P \rightarrow C.$	$C \rightarrow bT.$	$T \rightarrow .se$
$P \rightarrow .B$	$I_4: P \rightarrow B.$	$H \rightarrow b.d$	$T \rightarrow .s.jT$
$C \rightarrow .bT$	$I_5: C \rightarrow b.T$	$T \rightarrow s.e$	$I_{13}: B \rightarrow H.jT.$
$B \rightarrow .H.jT$	$H \rightarrow b.d$	$T \rightarrow s.jT$	$I_{14}: H \rightarrow H.jd.$
$H \rightarrow .bd$	$T \rightarrow .se$	$T_{10}: B \rightarrow H.j.T$	$I_{15}: T \rightarrow s.j.T.$
$H \rightarrow .H.jd$	$T \rightarrow .s.jT$	$H \rightarrow H.j.d$	
		$T \rightarrow .se$	
		$T \rightarrow .s.jT$	

状态表

状态	b	d	s	e	;	#	S	P	B	H	T	C
I0	s5						1	2	4	6		3
I1						acc						
I2	r1											
I3	r2											
I4	r3											
I5			s8	s9							7	
I6				s10								
I7												r9
I8												r5
I9			s11	s12								
I10	s14		s9									
I11					r7							
I12			s9									
I13						r4						
I14					r6							
I15						r8						

9、证明下列文法不是SLR(1)文法：

$S \rightarrow XYa$

$X \rightarrow a \mid Yb$

$Y \rightarrow \epsilon \mid c$

文法

- $S' \rightarrow S$
- $S \rightarrow XYa$
- $X \rightarrow a$
- $X \rightarrow Yb$
- $Y \rightarrow \epsilon$
- $Y \rightarrow c$

Vn	FIRST	FOLLOW
S	a, b	#
X	a, b	a, c
Y	c,	a, b

状态表：

$I_0: S' \rightarrow .S$

$S \rightarrow .XYa$

$X \rightarrow .a$

$X \rightarrow .Yb$

$Y \rightarrow .$

$Y \rightarrow .c$

$I_1: S' \rightarrow S.$

$I_2: S \rightarrow X.Ya$

$Y \rightarrow .$

$I_3: X \rightarrow a.$

$I_4: X \rightarrow Y.b$

$I_6: S \rightarrow XY.a$

$I_7: X \rightarrow Yb,$

$I_8: S \rightarrow XYa.$

$Y \rightarrow .c$

由状态集可知, 存在冲突, 在 I_0 中, $X \rightarrow .a$ 即移进 a 。

而 $Y \rightarrow .c$, 且 $a \in FOLLOW(Y)$, 应执行规约操作。

由于 a 同时满足移进和规约的条件, 造成冲突。因此该文法不是 $SLR(1)$

状态	a	b	c	#	S	X	Y
I0	s3/r4	r4	s5		1	2	4
I1				acc			
I2	r4	r4	s5				6
I3	r2	r2					
I4			s7				
I5	r5	r5					
I6				s8			
I7	r3	r3					
I8	r1						

P304

1. 给定文法 :G[S]

$S \rightarrow E$

$E \rightarrow E-T \mid T$

$T \rightarrow T \cdot F \mid F$

$F \rightarrow i \mid (E)$

- (1) 生成该文法的 LR(1)项目集。
- (2) 为该文法构造 LR(1) 分析表。
- (3) 分析下列输入串并给出分析过程：
- ① $(i-i)*i$
- ② $i-i*i$

- (1)

文法:

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| (1) $S' \rightarrow S$ | (2) $E \rightarrow T$ | (3) $F \rightarrow \lambda$ |
| (4) $S \rightarrow E$ | (5) $T \rightarrow T * F$ | (6) $F \rightarrow (E)$ |
| (7) $E \rightarrow E - T$ | (8) $T \rightarrow F$ | |

项目集:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| $I_0: S' \rightarrow \cdot S, \#$ | $T \rightarrow \cdot T * F, \# / - / *$ |
| $S \rightarrow \cdot E, \#$ | $T \rightarrow \cdot F, \# / - / *$ |
| $E \rightarrow \cdot E - T, \# / -$ | $F \rightarrow \cdot \lambda, \# / - / *$ |
| $E \rightarrow \cdot T, \# / -$ | $F \rightarrow \cdot (E), \# / - / *$ |

- | | |
|--|---|
| $I_1: S' \rightarrow S \cdot, \#$ | $I_3: T \rightarrow F \cdot, \# / - / *$ |
| $I_2: S \rightarrow E \cdot, \#$ | $I_4: T \rightarrow F \cdot, \# / - / *$ |
| $E \rightarrow E \cdot - T, \# / -$ | $I_5: F \rightarrow \lambda \cdot, \# / - / *$ |
| $I_6: F \rightarrow (\cdot E), \# / - / *$ | $I_7: E \rightarrow E - \cdot T, \# / -$ |
| $E \rightarrow \cdot E - T, \# / -$ | $T \rightarrow \cdot T * F, \# / - / *$ |
| $E \rightarrow \cdot T, \# / -$ | $T \rightarrow \cdot F, \# / - / *$ |
| $T \rightarrow \cdot T * F, \# / - / *$ | $F \rightarrow \cdot \lambda, \# / - / *$ |
| $T \rightarrow \cdot F, \# / - / *$ | $F \rightarrow \cdot (E), \# / - / *$ |
| $F \rightarrow \cdot \lambda, \# / - / *$ | $I_{11}: T \rightarrow F \cdot, \# / - / *$ |
| $F \rightarrow \cdot (E), \# / - / *$ | $I_{12}: F \rightarrow \lambda \cdot, \# / - / *$ |
| $I_8: T \rightarrow T * \cdot F, \# / - / *$ | $I_{13}: F \rightarrow (\cdot E), \# / - / *$ |
| $F \rightarrow \cdot \lambda, \# / - / *$ | $E \rightarrow E - T, \# / -$ |
| $F \rightarrow \cdot (E), \# / - / *$ | $E \rightarrow \cdot T, \# / -$ |
| $I_9: F \rightarrow (E) \cdot, \# / - / *$ | $T \rightarrow \cdot T * F, \# / - / *$ |
| $E \rightarrow E - T, \# / -$ | $T \rightarrow \cdot F, \# / - / *$ |
| $I_{10}: E \rightarrow T \cdot, \# / -$ | $F \rightarrow \cdot \lambda, \# / - / *$ |
| $T \rightarrow T \cdot * F, \# / - / *$ | $F \rightarrow \cdot (E), \# / - / *$ |

$I_{14}: E \rightarrow E - T., \# / -$	$I_{18}: T \rightarrow T * F.,) / - / *$
$T \rightarrow T. * F, \# / - / *$	$F \rightarrow . \wedge,) / - / *$
$I_{15}: T \rightarrow T * F., \# / - / *$	$F \rightarrow . (E),) / - / *$
$I_{16}: F \rightarrow (E)., \# / - / *$	$I_{19}: F \rightarrow (E.),) / - / *$
$I_{17}: E \rightarrow E - . T,) / -$	$E \rightarrow E. - T,) / -$
$T \rightarrow . T * F,) / - / *$	$I_{20}: E \rightarrow E - T.,) / -$
$T \rightarrow . F,) / - / *$	$E \rightarrow T. * F,) / - / *$
$F \rightarrow . \wedge,) / - / *$	
$F \rightarrow . (E),) / - / *$	
$I_{21}: T \rightarrow T * F.,) / - / *$	
$I_{22}: F \rightarrow (E.),) / - / *$	

(2)

LR(1)

状态	i	*	-	(	)	#	S	E	T	F
I0	s5		s6				1	2	3	4
I1						acc				
I2			s7							
I3		s8	r3		r3					
I4		r5	r5		r5					
I5		r6	r6		r6					
I6	s12			s13				9	10	11
I7	s5			s6					14	15
I8	s5			s6						15
I9			s17		s16					
I10		s18	r3		r3					
I11		r5	r5		r5					
I12		r6	r6		r6					
I13	s12			s13				9	10	11
I14		s8	r2		r2					
I15		r4	r4		r4					
I16		r7	r7		r7					
I17	s12			s13					20	11
I18	s12			s13						21
I19			s17		s22					
I20		s18	r2		r2					
I21		r4	r4		r4					
I22		r7	r7		r7					

3. (i-i)*i

步骤	状态栈	符号	输入串	动作
1	#0	#	(i-i)*i#	初始化
2	#0(6	#(	i-i)*i#	移进
3	#0(6i12	#(i	-i)*i#	移进
4	#0(6F11	#(F	-i)*i#	r6
5	#0(6T10	#(T	-i)*i#	r5
6	#0(6E9	#(E	-i)*i#	r3
7	#0(6E9-17	#(E-	i)*i#	移进
8	#0(6E9-17i12	#(E-i	)*)#	移进
9	#0(6E9-17F11	#(E-F	)*)#	r6
10	#0(6E9-17T20	#(E-T	)*)#	r5
11	#0(6E9	#(E	)*)#	r2
12	#0(6E916	#(E)	*)#	移进
13	#0F11	#F	*)#	r7
14	#0T3	#T	*)#	r5
15	#0T3*8	#T*	i#	移进
16	#0T3*8i5	#T*i	#	移进
17	#0T3*8F15	#T*F	#	r6
18	#0T3	#T	#	r4
19	#0E2	#E	#	r3
20	#0S1	#S	#	r1
21		#S		接受

(2): i-i*i

步骤	状态栈	符号	输入串	动作
1	#0	#	i-i*i#	初始化

2	#0i5	#i	~i*i#	移进
3	#0F4	#F	~i*i#	r6
4	#0T3	#T	~i*i#	r5
5	#0E2	#E	~i*i#	r3
6	#0E2-7	#E-	i*i#	移进
7	#0E2-7i5	#E-i	*i#	移进
8	#0E2-7F15	#E-F	*i#	r6
9	#0E2-7T14	#E-T	*i#	r4
10	#0E2-7T14*8	#E-T*	i#	移进
11	#0E2-7T14*8i5	#E-T*i	#	移进
12	#0E2-7T14*8F15	#E-T*F	#	r6
13	#0E2-7T14	#E-T	#	r4
14	#0E2	#E	#	r2
15	#0S1	#S	#	r1
16		#S		接受